

# LLM-Enhanced Multimodal Product Recommendation with Review Aspect-Specific Knowledge Graphs

RA-GARK 交接文件

## 1 Environment

- 建議環境：py311\_cuda126
- 執行位置：所有指令都從 Code/ 目錄執行
- 主要語言：Python
- 交接文件位置：Code/handoff/

### 環境檢查

在正式跑實驗前，先執行：

```
cd Code
python smoke_test.py
```

smoke\_test.py 不是正式實驗，只是確認 code path 沒壞。若缺少套件，程式會提示缺少的 Python dependency。

## 2 Datasets

- 資料來源：Amazon Reviews 2023
- 使用類別：Books
- 原始資料網站：<https://amazon-reviews-2023.github.io/>
- 目前 repo 使用的是已 preprocess 完成的資料，放在 Code/data/

### 實際會用到的 data

| 檔案                             | 用途                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| data/reviews_30_20.pkl         | 主要 interaction data ; RA-GARK 、baseline 、case study 都會用。     |
| data/df_edges_item_aspect1.csv | 預設 item-aspect KG 。                                          |
| data/df_edges_all_aspect1.csv  | raw KG ; 給 kg_clean.py 產生 canonical KG 。                     |
| data/kg_canonical.csv          | canonical KG ; 只有 use_canonical_kg=True 或 relation_init/ 會用。 |
| data/kg_relation_map.json      | canonical KG 的 relation mapping 。                            |
| data/kg_canonical_report.txt   | canonical KG 清理報告。                                           |

### 主要 config 參數

- interaction\_path : preprocess 後的 review interaction 。預設為 data/reviews\_30\_20.pkl 。
- kg\_path : 預設 item-aspect KG 。預設為 data/df\_edges\_item\_aspect1.csv 。
- use\_canonical\_kg : 是否改用 canonical KG 。預設為 False 。
- canonical\_kg\_path : canonical KG path 。預設為 data/kg\_canonical.csv 。
- num\_aspects : aspect slots 數量 。預設為 4 。
- embedding\_dim : embedding 維度 。預設為 128 。
- eval\_k : Top-K evaluation 的 K 。預設為 20 。

## 3 Preprocess

目前 repo 裡的主資料已經 preprocess 完成，可直接訓練。接手時先確認 Code/data/ 內資料都存在，再依照以下順序執行。

### Preprocess 做的事情

- 過濾 review interaction ，只保留可用資料。
- 依照 like 欄位保留 positive interactions 作為推薦訓練資料。
- 重新 label encode user 與 item ，產生 user\_idx 、item\_idx 。
- 使用 user-stratified split 切分 train 、validation 、test 。
- 使用 data/df\_edges\_item\_aspect1.csv 建立 item-aspect KG 。

- KG 會移除高頻 noisy aspects 與 `Config.kg_stopwords`。

如果要重建 canonical KG

```
python kg_clean.py
```

輸出：

- `data/kg_canonical.csv`
- `data/kg_relation_map.json`
- `data/kg_canonical_report.txt`

## 1. 執行 RA-GARK

```
python train_ragark.py
```

輸出結果為 RA-GARK 的主模型實驗結果。

## 2. 執行消融實驗

快速版：

```
python run_ablations.py --mode minimal --reuse
```

論文表格版：

```
python run_ablations.py --mode paper --reuse
```

sensitivity：

```
python run_ablations.py --mode sensitivity --reuse
```

輸出：

- `results/ablation_results_<mode>.csv`
- `runs/archive/`
- `runs/best/`
- `runs/best_ledger.json`

### 3. 執行 Baseline 模型

```
python run_main_benchmark.py
```

會執行：

- MCCLK
- KGCL
- KGAT
- KGRec
- LightGCN
- RA-GARK

輸出：

- results/main\_benchmark\_results.csv
- runs/archive/main\_benchmark\_results\_<timestamp>.csv

### 4. Case Study

```
python case_study.py
```

用途：觀察同一商品在不同 user 下的 rationale aspect attention 是否不同。

輸出：

- results/case\_study.txt
- results/case\_study.csv

### 5. 注意事項

- 不要任意覆蓋 runs/best/ 或 runs/best\_ledger.json。
- relation\_init/ 是 archived experiment，除非要重訪 canonical KG initialization branch，否則不建議修改。
- 若只想確認環境，跑 smoke\_test.py。
- 若要正式實驗數字，跑 run\_ablations.py 或 run\_main\_benchmark.py。